

SD-U1-2 結構動力學 | 公式記憶片

運動方程式推導

22 條公式，哪些要背？

以 2002-2025 共 24 份考卷逐份比對為證據：17 個有題年裡有 10 年一條公式都沒印

回想卡 × 10 觀念圖 × 6

三種顏色，決定你的背誦順序

判定標準採保守制：只要歷年出現過「該考點被考、但公式沒給」，一律列為必背。

● 17 條

必背

從未印過，或曾出現「考了卻沒給」。本單元的核心公式幾乎全在這一格——寫不出來，該題直接卡死。

● 3 條

會給但別賭

牛頓／D'Alembert 標準式、地震運動方程式、影響向量 $\{i\}$ 。有給過，但給的都只是「架子」，內容仍要自己填。

● 2 條

通常會給

形函數 $\psi(x)$ 與簡支梁模態解。凡考必給，把時間改花在「選取準則」與「推導路徑」上。

這支影片怎麼看

- ✦ 每張深色卡片是一個問題：先按暫停，把答案默寫在紙上，再放下一頁對答案。
- ✦ 答錯的那幾張回想卡截圖存起來，隔天、三天後、一週後各重看一次。
- ✦ 最後五頁是三頁速查表與四句總結——考前十分鐘只看那幾頁就好。

17 個有題年，10 年是零公式年。剩下 7 年印過的東西裡，
4 次是形函數、3 次是方程式的架子。
換句話說：這個單元的公式，
考卷從來沒有真正給過。

原因很直接——題目要的就是「請推導運動方程式」。把式子印出來等於把答案印出來，所以出題者只會印形函數（省你猜的時間）或印一個架子（框住你的答案格式）。分數永遠留在推導過程裡。

SD-U1-2 的六個公式家族

1

建立方程式的三條路

牛頓／D'Alembert、虛功原理、Lagrange 方程。同一題三個入口，選錯入口題目會變兩倍難。三條都 0 次印過。

2

座標選擇與地震輸入

相對與絕對座標的轉換、從靜平衡位置量起讓重力消失、地震運動方程式與影響向量 $\{i\}$ 。座標選錯後面全錯。

3

矩陣組立

$[M]$ 用動能對照法、 $[K]$ 用直接勁度法、剪力屋架三對角規律、剛性桿轉動慣量、靜態凝縮。第一梯的主戰場。

4

廣義座標法（化約成 SDOF）

m^* 、 k^* 、 p^* 三條積分式，加上幾何勁度與 Rayleigh 商。五題直接考、零次給，投資報酬率最高。

5

連續體

Euler-Bernoulli 梁的四階偏微分方程、分離變數求模態、模態載重函數。112-1 一題吃掉 13 分。

6

等效彈簧與特殊系統

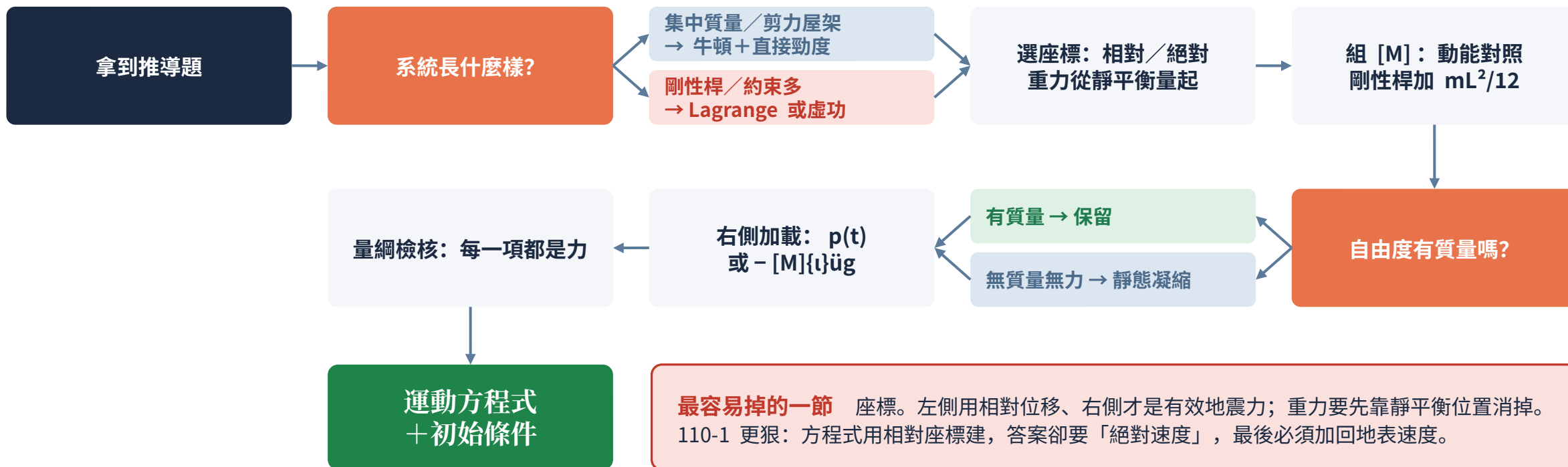
串聯並聯判準、隔震層化簡、倒擺的幾何負勁度、等速基礎運動的特解。都是「一題定生死」的入口式。

「有給」有兩種意思：一種真送分，一種只是框住你的格式

年 - 題	考卷實際印出的東西	哪一種「給」	分數其實在哪裡
92-4	$M\ddot{U} + KU = -Me \cdot \ddot{u}_g$	● 架子	要你求 $[K]$ 、 $[M]$ 的第二行與 e 向量 —— 內容全靠自己
93-3	$\phi(x) = \sin(\pi x/L)$	● 形函數	真送分：省下猜形函數的時間， m^* 、 k^* 仍要自己算
93-4	$\{P\} = -[M]\{\dot{l}\} \cdot \ddot{u}_g$	● 架子	要你求 $\{l_x\}$ 與 $\{l_\theta\}$ ；轉動版的分量是高度，不是 1
98-1	$\Psi(x) = (x/L)^2(3/2 - x/2L)$	● 形函數	明講要求 m^* 、 k^* 、 p^* ，就是不給那三條定義式
104-1	$m \ddot{v} + c \dot{v} + k v = P_0 \sin \omega t$	● 整式	那題要的是「解」不是「建」 —— 給了也不算送分
106-4	$\phi(x) = x^2/L^2$	● 形函數	要用 Rayleigh 商求頻率，商本身沒給，還要知道它是上界
112-1	以「請證明」寫出 ω_n 與 ϕ_n	● 架子	答案先印給你，13 分全在中間那幾個推導步驟
113-4	$\phi_1 = \sin(\pi x/L)$ 與 ω_1	● 形函數	畫在圖裡當理論解對照，橋梁週期仍要自己推

推導題的通用骨幹：考卷只給零件，從不給組裝圖

本單元閱卷給分幾乎全落在推導過程——這條鏈子斷一節，最後的答案對了也拿不到分



三個一定要寫出來的檢核

- 慣性力方向 D'Alembert 的慣性力與加速度相反
- 其餘鎖住 算 k_{ij} 時其他自由度全部固定
- 量綱 每一項都要是「力」或「力矩」

三個梯次：把力氣花在證據說該花的地方

第一梯 | 五題以上直接考、0 次給

- ✦ ① m^* 、 k^* 、 p^* 三條積分式 (91-2、93-3、98-1、102-3、106-4)
- ✦ ② 剪力屋架三對角 $[K]$ 與 $12EI/h^3$ 對 $3EI/h^3$
- ✦ ③ 地震方程式與 $\{t\}$ 的求法
- ✦ ④ 剛性桿轉動慣量 $mL^2/12$ 、 $mL^2/3$ (105-2、108-1、113-2)
- ✦ ⑤ 靜態凝縮 $\hat{K} = K_{tt} - K_{t\theta} K_{\theta\theta}^{-1} K_{\theta t}$
- ✦ 五條全部零次印出，第一順位沒有懸念。

第二梯 | 一題定生死的入口式

- ✦ ⑥ Lagrange 方程 (99-1 倒擺、113-2 吊橋)
- ✦ ⑦ 幾何勁度 $-N \int (\psi')^2 dx$ 與 N_{cr} (91-2 兩個小題)
- ✦ ⑧ 倒擺負勁度與穩定條件 $k > mg/L$ (99-1)
- ✦ ⑨ 串聯 $k_{eq} = k \cdot k_b / (k + k_b)$ (93-2 隔震化簡)
- ✦ ⑩ Euler-Bernoulli PDE 與模態載重 (112-1，合計 13 分)
- ✦ 各只考過一兩次，但那一次沒背就整題空白。

第三梯 | 背概念，不背式子

- ✦ 形函數本身：93-3、98-1、106-4、113-4 四次全給。
- ✦ 簡支梁的 ω_n 與 ϕ_n ：112-1、113-4 兩次全給。
- ✦ 改成背選取準則：滿足幾何邊界條件、正規化到 1；102-3 是唯一要你自己挑的（用均佈靜載重的變形曲線）。
- ✦ 改成背推導路徑：分離變數 $\rightarrow$ 四階常微分 $\rightarrow$ 四個邊界條件 $\rightarrow \sin(k_n L) = 0$ 。

沒有一年印過，但錯一個係數，整個矩陣就廢了

柱勁度：看兩端能不能轉動

$$k_{col} = \frac{12EI}{h^3} \text{ (fixed-fixed) }, \quad \frac{3EI}{h^3} \text{ (pinned-fixed)}$$

剛性桿轉動慣量：看繞哪一點

$$I_G = \frac{mL^2}{12} , \quad I_O = I_G + m\left(\frac{L}{2}\right)^2 = \frac{mL^2}{3}$$

組合規則：判準是「誰相同」

$$k_{//} = \sum k_i \text{ (same } u) , \quad \frac{1}{k_{ser}} = \sum \frac{1}{k_i} \text{ (same } F)$$

怎麼記：柱兩端都固接就是 12、放鬆一端變 3，差 4 倍。剛性桿繞中心是 12 分之一、繞端點是 3 分之一，兩者差的正是平行軸定理的 $m(L/2)^2$ 。彈簧則看「誰相同」——位移相同是並聯，勁度直接加；力相同是串聯，柔度才能加。剪力屋架的柱是並聯，隔震層與上部結構是串聯。

必背 | 考卷不會給

把分布質量的連續體壓成一個 SDOF：
廣義質量 m^* 、廣義勁度 k^* 、廣義荷重 p^* 各怎麼寫？

提示：三條都是「乘上形函數之後積分」。差別在乘幾次、以及乘的是 ψ 本身還是它的二次微分。



蓋住下一頁，先在紙上寫出來 — 3 秒

三條積分式： ψ 的次方就是它們的身分證

廣義質量、勁度、荷重

$$m^* = \int_0^L \bar{m} \psi^2 dx + \sum_i m_i \psi^2(x_i) , \quad k^* = \int_0^L EI (\psi'')^2 dx , \quad p^* = \int_0^L p(x, t) \psi dx$$

壓成 SDOF 之後

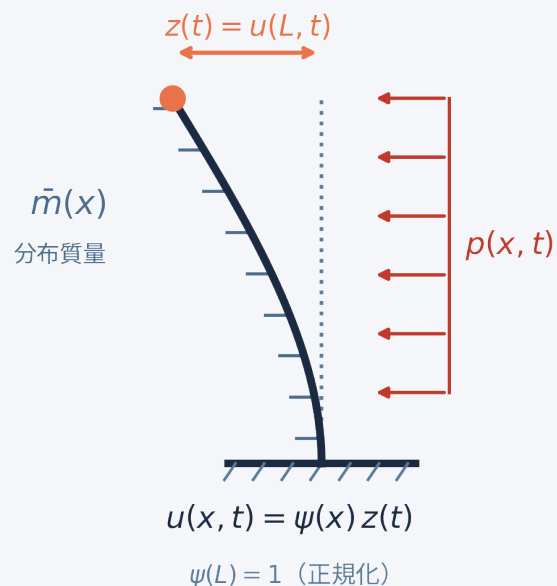
$$m^* \ddot{z} + c^* \dot{z} + k^* z = p^*(t) , \quad u(x, t) = \psi(x) z(t)$$

怎麼記：質量對應動能，動能是速度平方，所以 m^* 乘 ψ 的平方；勁度對應應變能，應變能是曲率平方，所以 k^* 乘 ψ 二次微分的平方；荷重對應外力做功，功是力乘位移，只有一次，所以 p^* 只乘一次 ψ 。三條裡最常漏的就是 p^* ——它是荷重乘形函數的積分，不是荷重的總和。91-2、93-3、98-1、102-3、106-4 五題直接考，一次都沒給。

形函數一選定，剩下的只是一個 $z(t)$

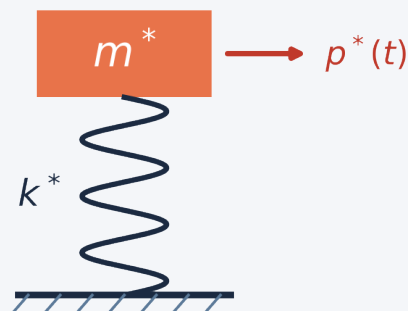
形函數一選定，無限自由度就被壓成一個 —— 但 p^* 是「荷重乘 ψ 的積分」，不是荷重總和

① 連續體：無限多自由度



② 廣義 SDOF：只剩 $z(t)$ 一個

$$m^* \ddot{z} + k^* z = p^*(t)$$



假設一個
形函數 $\psi(x)$
把 ψ 帶進
虛功/能量式

觀念解讀

- ✦ 假設 $u(x, t) = \psi(x) \cdot z(t)$ ：形狀固定，只有振幅隨時間變。
- ✦ ψ 必須滿足幾何邊界條件，並在參考點正規化成 1 —— 這樣 $z(t)$ 才等於那一點的實際位移。
- ✦ m^* 是「把分布質量按 ψ^2 加權後收在參考點的等效質量」，不是總質量。
- ✦ p^* 是荷重乘 ψ 的積分。荷重作用在 ψ 小的地方，貢獻就小；作用在節點上甚至可以是 0。

98-1 給了形函數 $\psi(x) = (x/L)^2(3/2 - x/2L)$ 並明講要求 m^* 、 k^* 、 p^* —— 形狀給你，定義式不給你。這正是本單元「有給」的典型長相。

必背 | 考卷不會給

三層剪力屋架的勁度矩陣長什麼樣？ 柱勁度什麼時候用 $12EI/h^3$ 、什麼時候用 $3EI/h^3$ ？

提示：先問自己「給第 2 層一個單位位移、其餘全部鎖住，各層各要施多少力」——那三個力就是矩陣的第 2 行。



蓋住下一頁，先在紙上寫出來 — 3 秒

三對角規律：最頂層那一項沒有「上一層」

三對角規律

$$K_{ii} = k_i + k_{i+1} , \quad K_{i,i+1} = K_{i+1,i} = -k_{i+1} , \quad K_{NN} = k_N$$

柱勁度（邊界條件決定）

$$k_{col} = \frac{12EI}{h^3} \quad (\text{fixed-fixed}) , \quad \frac{3EI}{h^3} \quad (\text{pinned-fixed})$$

直接勁度法的定義

$$u_j = 1 , \quad u_m = 0 \quad (m \neq j) \quad \implies \quad k_{ij} = F_i$$

怎麼記：對角線是「上下兩根柱的和」，副對角線是負的層間勁度，最頂層因為上面沒有樓層，所以只剩 k_N ——這一格最常寫錯，而它一錯特徵值全錯。99-4 整題就是 12 對 3 的分辨；94-2 還要你先從 50×50 與 40×40 的斷面自己算 1；112-2 直接給層間勁度算是佛心。106-2 與 111-1 明講「以直接勁度法建立」——「其餘自由度全部鎖住」這句話本身就是拿分點，忘了鎖住就會把柔度當勁度算。

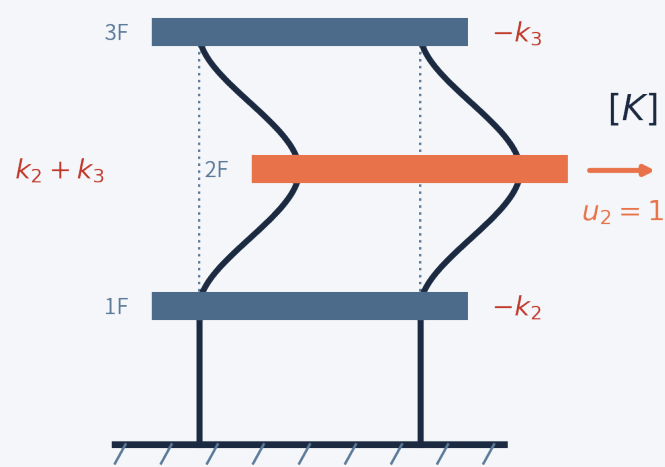
DIAGRAM 2 • 三對角是怎麼冒出來的

「其餘自由度全部鎖住」，答案就自己浮出來

24 年 0 次印過 —— 而寫錯一個位置，後面的特徵值全錯

直接勁度法：給 2F 單位位移，量各層要施多少力

三對角 [K]：最頂層那一項沒有「上一層」



$$[K] = \begin{bmatrix} k_1 + k_2 & -k_2 & 0 \\ -k_2 & k_2 + k_3 & -k_3 \\ 0 & -k_3 & k_3 \end{bmatrix}$$

剛剛量到的那三個力 = 第 2 行

三對角規律：對角是「上下兩根柱」的和，
副對角是負的層間勁度，最頂層只有一根柱 $\rightarrow K_{33} = k_3$

$$k_{col} = 12EI/h^3 \text{ (兩端固接)} / 3EI/h^3 \text{ (一端鉸接)}$$

其餘自由度「全部鎖住」 $\rightarrow$ 1F、3F 位移仍為 0

觀念解讀

- ✦ 給 2F 單位位移、1F 與 3F 鎖住：只有第 2、3 兩根柱被剪到。
- ✦ 2F 自己要施 $k_2 + k_3$ ；為了把 1F、3F 壓住不動，各要施 $-k_2$ 與 $-k_3$ 。
- ✦ 這三個力照順序排下來，就是 [K] 的第 2 行 —— 直接勁度法就是這麼一件事。
- ✦ 頂層只有一根柱可剪，所以 $K_{NN} = k_N$ ，沒有「上一層」可加。

106-2 的門形結構含樑端旋轉自由度、111-1 是四自由度剛構架，兩題都明講用直接勁度法。忘了「鎖住其餘自由度」，算出來的會是柔度不是勁度。

會給但別賭 | 有沒給的先例

地震作用下的 MDOF 運動方程式，右邊要寫什麼？ 影響向量 $\{u\}$ 怎麼求？它一定是全部都 1 嗎？

提示：92-4 與 93-4 都把「架子」印給你了，卻都要你自己填 $\{u\}$ 。想想「地表當剛體推一個單位」這個動作。



蓋住下一頁，先在紙上寫出來 — 3 秒

左邊是相對位移，右邊是有效地震力 —— 這一步錯後面全錯

地震運動方程式

$$[M]\{\ddot{u}\} + [C]\{\dot{u}\} + [K]\{u\} = -[M]\{\iota\} \ddot{u}_g(t)$$

影響向量的定義與兩個版本

$$\{\iota\} = \frac{\partial \{u_{rigid}\}}{\partial u_g} ; \quad \{\iota_x\} = \{1, 1, 1\}^T, \quad \{\iota_\theta\} = \{h_1, h_1 + h_2, x_3\}^T$$

怎麼記：把地表當剛體推「一個單位」，各自由度靜態地跟著跑多少， $\{\iota\}$ 就是多少。水平地表下所有水平自由度都跟著跑 1，所以是全 1；但 93-4 加考支承轉動，這時各自由度跟著轉，分量變成「距離」—— $\{\iota_\theta\} = \{h_1, h_1 + h_2, x_3\}^T$ ，垂直自由度那一項既不是 0 也不是 1。92-4 要 e 向量、93-4 要 $\{\iota_x\}$ 與 $\{\iota_\theta\}$ ，兩次都只給架子不給求法。

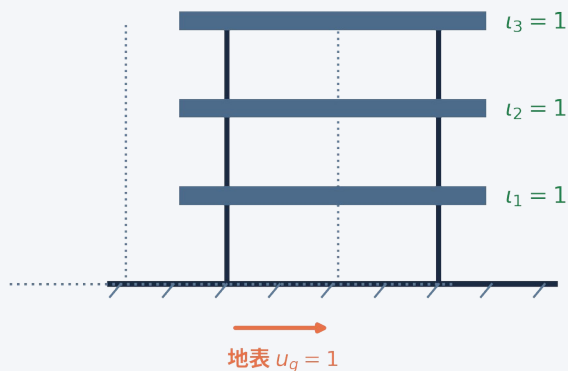
DIAGRAM 3 • $\{l\}$ 的兩個版本

水平地表全是 1；支承轉動時分量是「距離」

口訣：把地表當剛體推「一個單位」，各自由度跟著跑多少， $\{l\}$ 就是多少

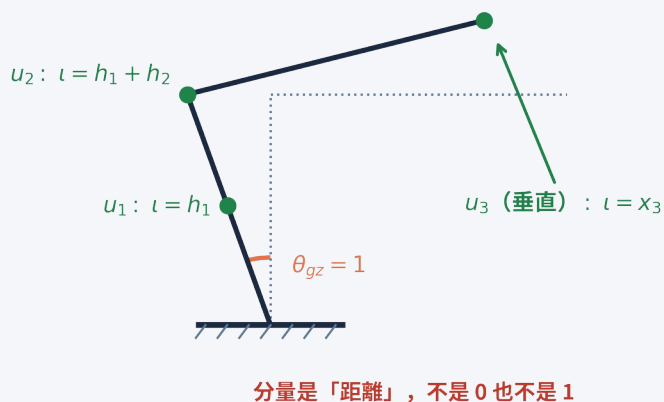
① 水平地表運動：整棟剛體平移

$$\{l_x\} = \{1, 1, 1\}^T$$



② 93-4 支承轉動：各自由度跟著轉多少

$$\{l_\theta\} = \{h_1, h_1 + h_2, x_3\}^T$$



觀念解讀

- ✦ 定義： $\{l\}$ = 地表單位位移下，各自由度的靜態剛體位移。它跟勁度、質量都無關。
- ✦ 水平版：整棟樓剛體平移，每個水平自由度都跟著跑 $1 \rightarrow \{1,1,1\}^T$ 。
- ✦ 93-4 轉動版：地表繞基礎轉 1 rad ，離轉軸愈遠跑得愈多 $\rightarrow$ 分量是 h_1 、 h_1+h_2 、 x_3 。
- ✦ 垂直自由度在水平地震下是 0，在支承轉動下卻不是 0 —— 這正是 93-4 的陷阱所在。

$\{l\}$ 是幾何量，不是動力量。求它的時候不要碰質量矩陣、也不要碰勁度矩陣，只要問「剛體推一個單位，我這個自由度跟著跑多少」。

必背 | 考卷不會給

一支總質量 m 、長度 L 的均質剛性桿，
對中心與對端點的轉動慣量各是多少？

提示：兩個答案都是 mL^2 乘一個分數，而兩者的差額剛好是平行軸定理裡的 $m(L/2)^2$ 。



蓋住下一頁，先在紙上寫出來 — 3 秒

十二分之一與三分之一，中間差的就是平行軸定理

剛性桿轉動慣量

$$I_G = \frac{mL^2}{12} , \quad I_O = I_G + m\left(\frac{L}{2}\right)^2 = \frac{mL^2}{3}$$

質量矩陣：動能對照法

$$T = \frac{1}{2} \left\{ \dot{u} \right\}^T [M] \left\{ \dot{u} \right\}$$

怎麼記：繞中心 $mL^2/12$ 是基準，移到端點要加上 m 乘「移動距離的平方」，也就是 $m(L/2)^2 = mL^2/4$ ，加起來剛好是 $mL^2/3$ 。108-1 刻意分成「剛性梁總質量 = 0」十分、「 $=m$ 」十五分兩小題，配分差距本身就在告訴你重點在哪。另外別忘了質量矩陣不一定是對角的：93-4 的 L 形構架裡 m_3 同時參與 u_2 與 u_3 ，只有把動能寫出來對照係數才不會漏。

必背 | 考卷不會給

靜態凝縮把轉動自由度消掉的那條式子怎麼寫？ 什麼樣的自由度「才可以」被凝縮？

提示：先把方程式寫成分塊形式，然後看第二列的右邊等於什麼。那個「等於什麼」就是可以凝縮的條件。



蓋住下一頁，先在紙上寫出來 — 3 秒

只有「沒有質量、也沒有外力」的自由度才可以凝縮

分塊形式

$$K_{tt}u_t + K_{t\theta}u_\theta = p_t, \quad K_{\theta t}u_t + K_{\theta\theta}u_\theta = 0$$

凝縮後的等效勁度

$$\hat{K} = K_{tt} - K_{t\theta}K_{\theta\theta}^{-1}K_{\theta t}$$

怎麼記：第二列右邊是 0，才能解出 $u_\theta = -K_{\theta\theta}^{-1}K_{\theta t} \cdot u_t$ 並代回第一列。右邊是 0 的條件有兩個——沒有慣性力（無質量）、也沒有外力。少一個就不能凝縮，這是判準不是口訣。111-1 明講「利用靜態濃縮方法將勁度矩陣以及質量矩陣濃縮為 2 自由度」卻不給式子；106-2 的樑端旋轉自由度也要靠它。

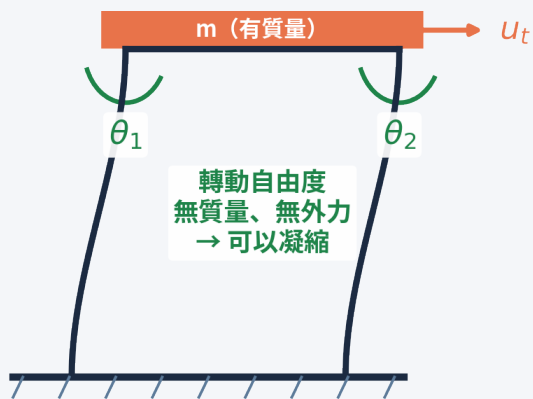
DIAGRAM 4 • 為什麼可以「消掉」一個自由度

無質量的自由度沒有慣性力，它永遠處於靜力平衡

111-1 白紙黑字要你「濃縮為 2 自由度」，卻不給這條式子

3 個自由度：1 個平移（有 m ）+ 2 個轉動（無 m ）

凝縮的代數：Schur 補



$$\begin{bmatrix} K_{tt} & K_{t\theta} \\ K_{\theta t} & K_{\theta\theta} \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} u_t \\ u_\theta \end{Bmatrix} = \begin{Bmatrix} p_t \\ 0 \end{Bmatrix}$$
$$\hat{K} = K_{tt} - K_{t\theta}K_{\theta\theta}^{-1}K_{\theta t}$$

第二列 = 0 才能解出 $u_\theta = -K_{\theta\theta}^{-1}K_{\theta t}u_t$
→ 代回第一列，轉動自由度就消失了

判準：只有「沒有質量、也沒有外力」的自由度才可以凝縮

觀念解讀

- ✦ 有質量的自由度會產生慣性力，方程式右邊不為 0，不能凝縮。
- ✦ 無質量又無外力的自由度，方程式右邊是 0 → 它可以被上面那些自由度「反解」出來。
- ✦ 所以叫「靜態」凝縮：被消掉的那些自由度只有靜力關係，沒有動力學。
- ✦ 代價： $\hat{K}$ 會變成滿矩陣，而且凝縮後的質量矩陣也要跟著轉換，不能只縮 $[K]$ 。

門形構架的樑端旋轉、剛構架的節點轉角，都是典型的可凝縮自由度。反過來說，如果題目說「不考慮該自由度的轉動慣量」，那正是在暗示你可以凝縮它。

必背 | 考卷不會給

Lagrange 方程完整的四項怎麼寫？ 哪一項最容易被漏掉，為什麼？

提示：兩項跟動能有關、一項跟位能、一項跟消能。被漏掉的那一項在直線運動時是 0，但在旋轉座標下不為 0。



蓋住下一頁，先在紙上寫出來 — 3 秒

動能兩項、位能一項、消能一項 —— 中間那個負號最常掉

Lagrange 方程

$$\frac{d}{dt} \left(\frac{\partial T}{\partial \dot{q}_i} \right) - \frac{\partial T}{\partial q_i} + \frac{\partial V}{\partial q_i} + \frac{\partial D}{\partial \dot{q}_i} = Q_i$$

99-1 倒擺的 T 與 V

$$T = \frac{1}{2} m L^2 \dot{\theta}^2, \quad V = m g L \cos \theta + \frac{1}{2} k (L \sin \theta)^2$$

怎麼記：順序是「d/dt 的動能項、減動能項、加位能項、加消能項」。中間那個 $-\partial T / \partial q$ 在平移座標下是 0，所以很多人以為它不存在；但在旋轉座標、或動能裡含有廣義座標本身的時候，它不為零，漏掉就錯。Lagrange 的最大好處是完全不用處理約束反力：99-1 用牛頓法要先解鉸支承的反力，用 Lagrange 只要寫兩個純量。113-2 的吊橋斷面二自由度剛性桿同理。

DIAGRAM 5 • 同一題的三個入口

選錯入口，題目會憑空變成兩倍難

同一題可以有三個入口 —— 24 年一條都沒印過

	牛頓 / D'Alembert	虛功原理	Lagrange 方程
你要寫的是什麼	畫自由體圖，四力平衡	給一個容許虛位移 δu	只寫 T、V、D 三個純量
什麼時候最省事	質點少、方向單純時最快	剛性桿系統、分布荷重	約束多、旋轉座標
最常錯在哪	慣性力方向與加速度相反	少畫一半的自由體圖	漏掉 $-\partial T / \partial q$ 那一項
考古題	99-1、105-1、108-1	93-3、98-1 (求 p^*)	99-1 倒擺、113-2 吊橋

三條路殊途同歸，但「入口選錯」會讓題目變成兩倍難

判準：看到剛性桿、旋轉、約束反力 → 走 Lagrange 或虛功；看到集中質量、平移為主 → 走牛頓／直接勁度法

觀念解讀

- ◆ 牛頓／D'Alembert：畫自由體圖、四力平衡。質點少、方向單純時最快。
- ◆ 虛功原理：給一個容許虛位移。剛性桿系統可以少畫一半的自由體圖， p^* 就是它的直接產物。
- ◆ Lagrange：只寫 T、V、D 三個純量，約束反力自動消失。
- ◆ 判準：看到剛性桿、旋轉、約束反力就走 Lagrange 或虛功；看到集中質量、平移為主就走牛頓。

三條路 24 年全部 0 次印過。考場上真正決定成敗的往往不是算得對不對，而是第一步選了哪個入口 —— 這個判斷考卷永遠不會替你做。

必背 | 考卷不會給

軸壓力 N 會怎麼改變廣義勁度 k^* ? 臨界載重 N_{cr} 怎麼由同一條式子讀出來?

提示：軸力做的是「負功」。想想當 k^* 被扣到剛好是多少的時候，振動頻率會變成 0 ?



蓋住下一頁，先在紙上寫出來 — 3 秒

挫屈與振動是同一條式子的兩端： $k^* = 0$ 時 $\omega = 0$

幾何勁度與臨界載重

$$k^* = k_e - N k_G, \quad k_e = \int_0^L EI(\psi'')^2 dx, \quad k_G = \int_0^L (\psi')^2 dx, \quad N_{cr} = k_e / k_G$$

Rayleigh 商 (是上界)

$$\omega^2 = \frac{k^*}{m^*} = \frac{\{\psi\}^T [K] \{\psi\}}{\{\psi\}^T [M] \{\psi\}} \geq \omega_1^2$$

怎麼記：彈性勁度來自曲率 $(\psi'')^2$ ，幾何勁度來自斜率 $(\psi')^2$ ，一正一負。把 k^* 設為 0 反解出來的 N 就是 N_{cr} ——所以挫屈不是另一個題型，它只是「頻率降到零」的那個瞬間。用 $\psi = \sin(\pi x/L)$ 代進去會直接得到 Euler 挫屈載重 $\pi^2 EI/L^2$ 。91-2 要「臨界軸向載重」與「週期與 N/N_{cr} 的關係」，兩個小題都靠它，而這個連結沒有任何一年提示過。另外 Rayleigh 商是上界：形狀假設愈差， ω 估得愈高、週期估得愈低、地震力估得愈大，方向偏保守。

必背 | 考卷不會給

頂端接一根彈簧 k 的倒擺，運動方程式與頻率怎麼寫？

在什麼條件下它才是穩定的？

提示：重力位能 $mgL \cdot \cos\theta$ 要展開到 θ^2 那一項，才看得到那個負的東西。只展開到一次項，你會得到「永遠穩定」的錯誤結論。

蓋住下一頁，先在紙上寫出來 — 3 秒

重力在倒擺裡是「負勁度」，它跟隔震的 $P-\Delta$ 是同一件事

倒擺的運動方程式、頻率與穩定條件

$$mL^2\ddot{\theta} + (kL^2 - mgL)\theta = 0 \implies \omega = \sqrt{\frac{k}{m} - \frac{g}{L}}, \quad k > \frac{mg}{L}$$

怎麼記：勁度項是 $kL^2 - mgL$ ，重力站在「不穩定」那一邊。頻率是 $\sqrt{k/m - g/L}$ ，要它是實數就必須 $k > mg/L$ ，這就是穩定條件。檢查點：把 g 設成 0 ，式子退化成 $\omega = \sqrt{k/m}$ ，跟一般 $SDOF$ 一致；把 k 設成 mg/L ， $\omega = 0$ ，結構剛好站不住——兩個邊界都對得上就代表沒抄錯。這和隔震支承的 $P-\Delta$ 負勁度、以及上一張的幾何勁度，全部是同一個物理。

DIAGRAM 6 • 負勁度長什麼樣

$k = mg/L$ 那一點，就是這個系統的「挫屈載重」

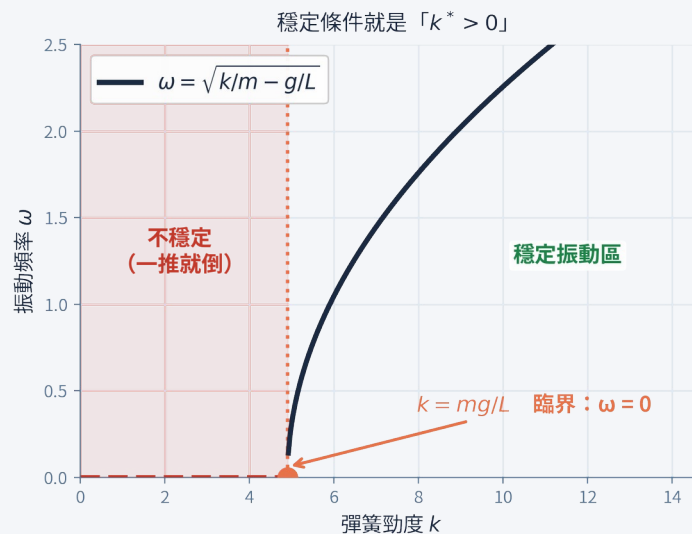
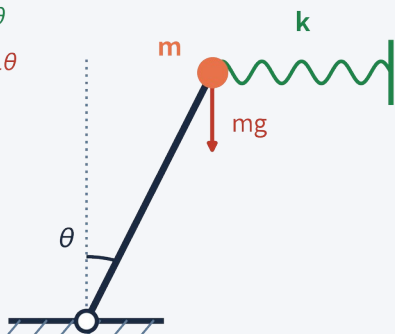
挫屈與振動是同一條式子的兩端： $k^* = 0$ 時 $\omega = 0$ ，結構就站不住了

倒擺：重力站在「不穩定」那一邊

恢復力矩 $+kL^2\theta$

傾覆力矩 $-mgL\theta$

重力位能要展開到 θ^2 項才看得到這個負勁度



觀念解讀

- ✦ 彈簧提供 $+kL^2\theta$ 的恢復力矩，重力提供 $-mgL\theta$ 的傾覆力矩，兩者同樣正比於 θ 。
- ✦ 所以重力的效果不是「阻尼」也不是「質量」，它是一個扣在勁度上的負項。
- ✦ $k > mg/L$ ： ω 為實數，系統會振動。 $k < mg/L$ ： ω 變虛數，位移指數發散，一推就倒。
- ✦ $k = mg/L$ ： $\omega = 0$ ，這就是幾何勁度那一頁裡「 $k^* = 0$ 」的具體長相。

只把 $\cos\theta$ 展開到一次項，位能裡就不會出現 θ^2 ，那個負勁度會整個消失，你會得到「不論 k 多小都穩定」的荒謬結論。99-1 兩個小題都是為了測這一步。

必背 | 考卷不會給

隔震層 k_b 與上部結構 k 串在一起，等效勁度
是多少？

串聯與並聯的判準究竟是什麼？

提示：判準不是「畫起來像不像」，而是「誰相同」。想清楚哪一個量在兩個彈簧上一定一樣。



蓋住下一頁，先在紙上寫出來 — 3 秒

位移相同加勁度，力相同加柔度 —— 判準是「誰相同」

串聯與並聯

$$k_{//} = \sum k_i \text{ (same } u \text{) , } \quad \frac{1}{k_{ser}} = \sum \frac{1}{k_i} \text{ (same } F \text{)}$$

93-2 隔震化簡的結果

$$k_{eq} = \frac{k k_b}{k + k_b}$$

怎麼記：並聯的兩根彈簧被同一片樓版拉著，位移一定相同，所以勁度相加；串聯的兩根彈簧首尾相接，通過的力一定相同，所以柔度相加。剪力屋架同一層的柱是並聯，隔震層與上部結構是串聯。93-2 設 $m_b=0$ （隔震層無質量），用靜態束制法化簡成 SDOF，答案正是 $k \cdot k_b / (k + k_b)$ ；96-2 的兩自由度串聯彈簧質量系統同理。順帶注意： k_b 很小的時候 k_{eq} 幾乎等於 k_b ——隔震層決定了整體週期，這就是隔震有效的原因。

必背 | 考卷不會給

Euler–Bernoulli 梁的運動方程式怎麼推、長什麼樣？

第 n 個模態的模態載重函數又是什麼？

提示：取一小段做剪力與彎矩平衡，再用 $M=EI \cdot u''$ 與 $V=\partial M/\partial x$ 。中點集中力代進模態載重會冒出一個 $\sin$ ，想想偶數模態會怎樣。



蓋住下一頁，先在紙上寫出來 — 3 秒

四階空間導數 + 二階時間導數，分離變數才走得下去

Euler-Bernoulli 梁

$$EI \frac{\partial^4 u(x, t)}{\partial x^4} + \bar{m} \frac{\partial^2 u(x, t)}{\partial t^2} = p(x, t)$$

● 分離變數的結果（考卷有給）

$$\omega_n = \frac{n^2 \pi^2}{L^2} \sqrt{\frac{EI}{\bar{m}}} , \quad \phi_n(x) = \sin \frac{n\pi x}{L} , \quad k_n L = n\pi$$

模態載重函數

$$P_n(t) = \int_0^L p(x, t) \phi_n(x) dx \implies P_n = P(t) \sin \frac{n\pi}{2}$$

怎麼記：推法是取微小段做剪力與彎矩平衡，再用 $M=EIu''$ 、 $V=\partial M/\partial x$ 微分兩次。中間那條 112-1 (二) 與 113-4 都印出來了，但分數在推導：分離變數 → 四階常微分 → 四個邊界條件 → $\sin(k_n L)=0 \rightarrow k_n L=n\pi$ 。模態載重代中點集中力會得到 $\sin(n\pi/2)$ ，偶數模態為 0——中點施力激不出反對稱模態，這個結論本身就是給分點。

四條沒有式子長相的必背 —— 24 年 0 次出現，錯了整題垮

① D'Alembert：慣性力的方向

- ✦ 把 $m\ddot{u}$ 移到左邊當成一個「力」，動力問題就變成靜力平衡。
- ✦ 但那個慣性力的方向與加速度「相反」。
- ✦ 自由體圖上畫反了，方程式的正負號會整組錯。
- ✦ 四力平衡：外力、慣性力、阻尼力、彈性力。缺一個就不是完整的自由體圖。

② 直接勁度法：其餘自由度全部鎖住

- ✦ k_{ij} 的定義是「 j 給單位位移、其餘全部鎖住時， i 上需要的力」。
- ✦ 忘了鎖住，你量到的是柔度不是勁度，兩者互為反矩陣，差很多。
- ✦ 106-2、111-1 都明講「以直接勁度法建立」。
- ✦ 寫答案時把這句話寫出來 —— 它本身就是拿分點。

③ 靜態凝縮：只有無質量自由度能凝縮

- ✦ 條件有兩個：沒有質量、也沒有外力，缺一不可。
- ✦ 有質量就有慣性力，第二列右邊不是 0，反解不出來。
- ✦ 凝縮後 $\hat{K}$ 變成滿矩陣，質量矩陣也要跟著轉換。
- ✦ 題目寫「不考慮該自由度的轉動慣量」 = 在暗示你可以凝縮。

④ 串聯／並聯：判準是「誰相同」

- ✦ 位移相同 → 並聯 → 勁度相加。
- ✦ 力相同 → 串聯 → 柔度相加。
- ✦ 不要看圖形長得像不像，要看力流。
- ✦ 剪力屋架同層的柱是並聯；隔震層與上部結構是串聯。

考場上真正會扣你分的四件事

! 108-1 是專門測轉動慣量的

它刻意分成「刚性梁總質量 = 0」（10 分）與「 $I_G = mL^2/12$ 」（15 分）兩個小題。第一小題人人會，第二小題沒有 $I_G = mL^2/12$ 就寫不下去。正確做法：看到「刚性桿／刚性梁的總質量為 m 」這句話，立刻在草稿紙寫下 $mL^2/12$ 與 $mL^2/3$ ，並先確認轉軸在哪。配分差距本身就在告訴你重點。

! 110-1 的座標陷阱

方程式要用相對座標建立，最後卻要「台車的絕對速度」——算完相對速度還要加回地表速度。100-2 同理，還多一層 $u_g(x)$ 用 $x=vt$ 換成時間函數的轉換。正確做法：作答前先在題目上圈出「問的是相對量還是絕對量」，並在最後一行明確寫出換算那一步，不要默默做掉。

! 93-4 的 $\{l\}$ 不是全 1

那年加考支承轉動版本， $\{l_\theta\} = \{h_1, h_1+h_2, x_3\}^T$ ——分量是高度與距離，不是 1。把水平版本的直覺套過去會全錯。正確做法：不要背「全 1」，背那個動作——地表當剛體推一個單位，我這個自由度跟著跑多少，就填多少。垂直自由度在水平地震下是 0，在支承轉動下不是 0。

! 99-2 的重力必須先消掉

點質量從高度 h 落到懸臂梁端，若不從靜平衡位置量座標， mg 會一路帶到最後，最大振幅算錯。正確做法：一開始就把原點設在靜撓度位置，重力項自動消失，剩下的只是自由振動加上初始條件 $u_0 = -\delta_{st}$ 、 $\dot{u}_0 = \sqrt{2gh}$ 。這一步寫出來也是給分點。

考前十分鐘 ①：短式子、關鍵係數，一條都不會給

● 串聯隔震 k_{eq} ★

$$k_{eq} = \frac{k k_b}{k + k_b}$$

● 靜態凝縮 ★第一梯

$$\hat{K} = K_{tt} - K_{t\theta} K_{\theta\theta}^{-1} K_{\theta t}$$

● 模態載重函數 ★

$$P_n(t) = \int_0^L p(x, t) \phi_n(x) dx \implies P_n = P(t) \sin \frac{n\pi}{2}$$

● 柱勁度 12 對 3

$$k_{col} = \frac{12EI}{h^3} \text{ (fixed-fixed) }, \quad \frac{3EI}{h^3} \text{ (pinned-fixed)}$$

● 質量矩陣：動能對照

$$T = \frac{1}{2} \{ \dot{u} \}^T [M] \{ \dot{u} \}$$

● Euler-Bernoulli 梁 ★

$$EI \frac{\partial^4 u(x, t)}{\partial x^4} + \bar{m} \frac{\partial^2 u(x, t)}{\partial t^2} = p(x, t)$$

● 99-2 落下的初始條件

$$u_0 = -\delta_{st}, \quad \dot{u}_0 = \sqrt{2gh}$$

● 串聯與並聯的判準

$$k_{//} = \sum k_i \text{ (same } u \text{) }, \quad \frac{1}{k_{ser}} = \sum \frac{1}{k_i} \text{ (same } F \text{)}$$

● Rayleigh 商 (上界)

$$\omega^2 = \frac{k^*}{m^*} = \frac{\{ \psi \}^T [K] \{ \psi \}}{\{ \psi \}^T [M] \{ \psi \}} \geq \omega_1^2$$

● Lagrange 方程 ★第二梯

$$\frac{d}{dt} \left(\frac{\partial T}{\partial \dot{q}_i} \right) - \frac{\partial T}{\partial q_i} + \frac{\partial V}{\partial q_i} + \frac{\partial D}{\partial \dot{q}_i} = Q_i$$

● 剛性桿轉動慣量 ★第一梯

$$I_G = \frac{mL^2}{12}, \quad I_O = I_G + m \left(\frac{L}{2} \right)^2 = \frac{mL^2}{3}$$

● 分離變數與簡支梁模態

$$\omega_n = \frac{n^2 \pi^2}{L^2} \sqrt{\frac{EI}{m}}, \quad \phi_n(x) = \sin \frac{n\pi x}{L}, \quad k_n L = n\pi$$

考前十分鐘 ②：矩陣組立與廣義座標

● m^* 、 k^* 、 p^* 三條 ★第一梯

$$m^* = \int_0^L \bar{m} \psi^2 dx + \sum_i m_i \psi^2(x_i), \quad k^* = \int_0^L EI(\psi'')^2 dx, \quad p^* = \int_0^L p(x, t) \psi dx$$

● 幾何勁度與 N_{cr} ★第二梯

$$k^* = k_e - N k_G, \quad k_e = \int_0^L EI(\psi'')^2 dx, \quad k_G = \int_0^L (\psi')^2 dx, \quad N_{cr} = k_e / k_G$$

● 直接勁度法：其餘鎖住

$$u_j = 1, \quad u_m = 0 \quad (m \neq j) \quad \implies \quad k_{ij} = F_i$$

● 地震運動方程式 ★第一梯

$$[M] \{\ddot{u}\} + [C] \{\dot{u}\} + [K] \{u\} = -[M] \{\iota\} \ddot{u}_g(t)$$

● 壓成 SDOF 之後

$$m^* \ddot{z} + c^* \dot{z} + k^* z = p^*(t), \quad u(x, t) = \psi(x) z(t)$$

● 剪力屋架三對角 ★第一梯

$$K_{ii} = k_i + k_{i+1}, \quad K_{i, i+1} = K_{i+1, i} = -k_{i+1}, \quad K_{NN} = k_N$$

● 靜態凝縮的分塊形式

$$K_{tt} u_t + K_{t\theta} u_\theta = p_t, \quad K_{\theta t} u_t + K_{\theta\theta} u_\theta = 0$$

● 影響向量的兩個版本 ★

$$\{\iota\} = \frac{\partial \{u_{rigid}\}}{\partial u_g}; \quad \{\iota_x\} = \{1, 1, 1\}^T, \quad \{\iota_\theta\} = \{h_1, h_1 + h_2, x_3\}^T$$

考前十分鐘 ③：三條路、座標與特殊系統

● 牛頓 ⇔ D'Alembert

$$p(t) - c\dot{u} - ku = m\ddot{u} \quad \Longleftrightarrow \quad m\ddot{u} + c\dot{u} + ku = p(t)$$

● 虛功原理

$$\delta W_{ext} + \delta W_{inertia} + \delta W_{damping} + \delta W_{elastic} = 0$$

● 99-1 倒擺的 T 與 V

$$T = \frac{1}{2}mL^2\dot{\theta}^2, \quad V = mgL\cos\theta + \frac{1}{2}k(L\sin\theta)^2$$

● 相對／絕對座標轉換

$$u = u^t - u_g \implies m\ddot{u}^t + c\dot{u} + ku = 0 \Longleftrightarrow m\ddot{u} + c\dot{u} + ku = -m\ddot{u}_g$$

● 從靜平衡量：重力消失

$$m\ddot{y} + ky = mg, \quad y = u + \delta_{st}, \quad k\delta_{st} = mg \implies m\ddot{u} + ku = 0$$

● 形函數的選取準則

$$u(x, t) \approx \psi(x) z(t), \quad \psi(x_{ref}) = 1, \quad \psi(0) = \psi'(0) = 0$$

● 倒擺負勁度與穩定條件 ★

$$mL^2\ddot{\theta} + (kL^2 - mgL)\theta = 0 \implies \omega = \sqrt{\frac{k}{m} - \frac{g}{L}}, \quad k > \frac{mg}{L}$$

● 等速基礎運動的特解

$$m\ddot{u} + ku = kv t \implies u(t) = vt - \frac{v}{\omega} \sin \omega t \quad (u_0 = \dot{u}_0 = 0)$$

SD-U1-2 四句話總結

- 1 這個單元的公式，考卷從來沒有真正給過。17 個有題年裡 10 年零公式，剩下 7 年印的不是形函數就是方程式的架子——給了架子，反而是在框住你的答案格式。
- 2 先背第一梯那五條： m^* / k^* / p^* 三條積分式、剪力屋架三對角 $[K]$ 、地震方程式與 $\{t\}$ 、剛性桿轉動慣量、靜態凝縮。五條全部零次印出。
- 3 沒有數學符號的四條規則更不會被印出來：慣性力方向、其餘自由度全部鎖住、只有無質量自由度能凝縮、串聯並聯看誰相同。錯了整題垮。
- 4 草稿紙第一行先寫下「我用的是相對座標還是絕對座標」，並確認重力已從靜平衡位置消掉。下一支我們進 U1-3 「單自由度與多自由度系統之動態分析」——建好方程式之後，真正的解題才開始。